GUIA DE ESTUDO

Power BI do zero à certificação PL-300

Conceitos, fluxo de trabalho, prática com exemplos e preparação completa para o exame Microsoft Power BI Data Analyst

Da primeira tabela ao relatório publicado, passando por Power Query, modelagem dimensional, DAX, visualização, segurança e estratégia de prova.

Outubro de 2026

Sumário

Como usar este guia 3

1. O que é inteligência de negócios e o que é o Power BI 4

1.1 Dados, informação e decisão 4

1.2 O que é o Power BI 4

1.3 Dos dados ao relatório em uma frase 4

2. Vocabulário básico em linguagem simples 5

3. O fluxo de trabalho completo 6

3.1 Etapa 1: obter dados 6

3.2 Etapa 2: transformar dados 7

3.3 Etapa 3: modelar dados 7

3.4 Etapa 4: calcular 7

3.5 Etapa 5: visualizar 7

3.6 Etapa 6: publicar, compartilhar e proteger 7

4. Projeto guiado: o painel de vendas do Café Planalto 8

4.1 Passo a passo com os resultados esperados 8

5. Preparar dados: Power Query e linguagem M 9

5.1 Transformações que você precisa dominar 10

5.2 Acrescentar versus mesclar 10

5.3 Lendo um script M completo 11

5.4 Conexão com banco de dados e query folding 11

5.5 Qualidade e perfil dos dados 11

5.6 Parâmetros, funções e erros 11

6. Modelar dados: o esquema estrela 12

6.1 Fato e dimensão 12

6.2 Granularidade 12

6.3 Relacionamentos 13

6.4 Tabela de datas 13

6.5 Boas práticas de organização 13

6.6 Armazenamento em memória 13

7. Calcular com DAX 14

7.1 Coluna calculada, medida e tabela calculada 14

7.2 Primeiras medidas 14

7.3 Funções iteradoras 14

7.4 Contexto de filtro e contexto de linha . . . 15
7.5 CALCULATE e transição de contexto . . . 15
7.6 Variáveis . . . 16
7.7 Inteligência de tempo . . . 16
7.8 Classificação, filtros condicionais e outras funções úteis . . . 16
7.9 Erros comuns de quem está começando . . . 16
8. Visualizar e analisar **17**
8.1 Escolha do visual . . . 17
8.2 Interatividade . . . 17
8.3 Recursos de análise e inteligência artificial . . . 18
8.4 Formatação e acessibilidade . . . 18
9. Publicar, atualizar e proteger **18**
9.1 Espaços de trabalho e funções . . . 18
9.2 Atualização de dados . . . 18
9.3 Segurança em nível de linha (RLS) . . . 19
9.4 Proteção e governança . . . 19
9.5 Assinaturas e alertas . . . 19
9.6 Licenciamento em linhas gerais . . . 19
10. O exame PL-300 e como se preparar **20**
10.1 O que é a certificação . . . 20
10.2 Áreas de conhecimento . . . 20
10.3 Plano de estudos em oito semanas . . . 20
10.4 Recursos de estudo . . . 21
10.5 Estratégia para o dia da prova . . . 22
10.6 Depois da aprovação . . . 22
11. Questões de treino no estilo do exame **22**
12. Lista de verificação final **24**
13. Referências e links oficiais **25**

Como usar este guia

Este material foi escrito para quem nunca abriu o Power BI e quer chegar à certificação Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate, cujo exame tem o código PL-300. A ordem dos capítulos acompanha a ordem real de um projeto: primeiro entendemos o que são dados e para que serve a inteligência de negócios, depois percorremos cada etapa do fluxo de trabalho, e só no final tratamos do exame em si, com estratégia, plano de estudos e questões de treino.

Cada capítulo responde a quatro perguntas. O que é aquilo que estamos estudando, em palavras simples. Qual atividade você realiza na ferramenta. Que resultado concreto deve aparecer na tela quando a atividade está correta. E, a partir do capítulo de nível intermediário, como o tema costuma aparecer no exame. Os exemplos usam sempre o mesmo cenário fictício, uma pequena rede de cafeterias chamada Café Planalto, para que você veja os conceitos se encaixando em uma história só.

Como estudar com este guia
Leia um capítulo, abra o Power BI Desktop e reproduza cada exemplo com dados seus ou com os dados de exemplo da Microsoft. Quem só lê esquece; quem digita a fórmula e vê o número mudar na tela aprende. O Power BI Desktop é gratuito e roda em Windows. Para usuários de Mac ou Linux, a alternativa é uma máquina virtual ou o Power BI pelo navegador, que tem recursos limitados de modelagem.

Parte	Capítulos	Nível
1. Fundamentos	1 e 2: o que é BI, vocabulário básico	Iniciante
2. Fluxo de trabalho	3 e 4: etapas do projeto e projeto guiado	Iniciante
3. Preparar dados	5: Power Query e linguagem M	Intermediário
4. Modelar dados	6: esquema estrela e relacionamentos	Intermediário
5. Calcular	7: DAX, contextos, tempo	Intermediário a avançado
6. Visualizar	8: visuais, interação, análise	Intermediário
7. Publicar e proteger	9: Serviço, atualização, segurança	Intermediário
8. Certificação	10 a 13: exame, plano, questões, checklist	Nível de prova

PARTE 1 FUNDAMENTOS

1. O que é inteligência de negócios e o que é o Power BI

1.1 Dados, informação e decisão

Toda empresa produz dados o tempo todo: cada venda registrada no caixa, cada pedido no site, cada chamado aberto no suporte. Dado, sozinho, é só um registro. Quando alguém organiza esses registros, calcula totais, compara períodos e apresenta o resultado de forma clara, o dado vira informação. Quando a informação muda uma decisão, como abrir uma loja nova ou cortar um produto que não vende, ela cumpriu seu papel. A inteligência de negócios, conhecida pela sigla BI (do inglês business intelligence), é o conjunto de práticas e ferramentas que leva a empresa do primeiro estágio ao terceiro.

1.2 O que é o Power BI

O Power BI é a plataforma de BI da Microsoft. Ela permite conectar-se a dados de muitas origens (planilhas, arquivos de texto, bancos de dados, serviços na nuvem), limpar e organizar esses dados, relacioná-los entre si, calcular indicadores e apresentar tudo em relatórios interativos. O nome costuma ser usado para designar um conjunto de peças que trabalham juntas.

Peça	O que é	Quem usa e para quê
Power BI Desktop	Programa gratuito instalado no computador	O analista constrói aqui o modelo e o relatório: conecta, transforma, modela, calcula e desenha os visuais
Serviço Power BI	Site na nuvem (app.powerbi.com)	Onde os relatórios são publicados, compartilhados, atualizados automaticamente e protegidos
Power BI Mobile	Aplicativo para celular e tablet	Consumo de relatórios e painéis em movimento
Power BI Report Builder	Ferramenta para relatórios paginados	Documentos formatados para impressão, como faturas e extratos
Gateway de dados	Programa que liga a nuvem a dados dentro da rede da empresa	Permite atualização automática de dados que estão em servidores locais

1.3 Dos dados ao relatório em uma frase

Um projeto típico em Power BI pega tabelas brutas, limpa e organiza essas tabelas no Power Query, liga as tabelas em um modelo, escreve medidas em DAX para calcular indicadores, desenha visuais que mostram esses indicadores e, por fim, publica o resultado para que outras pessoas consultem. O restante deste guia é o detalhamento dessa frase.

PARTE 1 FUNDAMENTOS

2. Vocabulário básico em linguagem simples

Antes de mexer na ferramenta, vale dominar o vocabulário. Muitos erros de iniciantes vêm de confundir termos que parecem sinônimos. A tabela abaixo reúne os conceitos que aparecem desde as primeiras aulas até o exame, com uma explicação curta e um exemplo do Café Planalto.

Termo	Significado simples	Exemplo
Tabela	Conjunto de dados organizado em linhas e colunas	A tabela de vendas do Café Planalto
Linha (registro)	Um item da tabela, um acontecimento ou uma entidade	Uma venda de dois cafés no dia 5 de março
Coluna (campo)	Uma característica que todas as linhas possuem	Data, produto, quantidade, preço
Chave primária	Coluna cujo valor identifica uma linha sem repetição	Código do produto na tabela de produtos
Chave estrangeira	Coluna que aponta para a chave primária de outra tabela	Código do produto na tabela de vendas
Banco de dados relacional	Conjunto de tabelas ligadas por chaves	O sistema de gestão da rede de cafeterias
Fonte de dados	O lugar de onde os dados vêm	Planilha Excel, arquivo CSV, banco PostgreSQL
ETL	Extrair, transformar e carregar: o processo de preparar dados	No Power BI, feito pelo Power Query
Modelo de dados	As tabelas carregadas mais os relacionamentos entre elas	Vendas, Produtos, Clientes e Datas ligadas
Modelo semântico	Nome atual do que antes se chamava conjunto de dados (dataset)	O modelo publicado no Serviço Power BI
Relacionamento	Ligação entre duas tabelas por uma coluna em comum	Vendas liga a Produtos pelo código do produto
Fato	Tabela de eventos que podem ser somados ou contados	Cada linha de venda
Dimensão	Tabela que descreve algo e serve para filtrar e agrupar	Produtos, clientes, calendário
Medida	Cálculo feito na hora, de acordo com o filtro do relatório	Total de vendas
Coluna calculada	Nova coluna criada com fórmula, calculada na atualização	Preço com desconto em cada linha
Visual	Gráfico, tabela, cartão ou mapa dentro de um relatório	Gráfico de colunas de vendas por mês
Segmentação	Controle que o usuário usa para filtrar o relatório	Caixa de seleção de ano

Termo	Significado simples	Exemplo
Relatório	Conjunto de páginas com visuais, construído no Desktop	Painel de vendas com três páginas
Painel (dashboard)	Página única de cartões fixados, existente no Serviço	Resumo diário para a diretoria
Espaço de trabalho	Pasta compartilhada no Serviço onde ficam relatórios e modelos	Espaço Comercial
Atualização (refresh)	Nova leitura da fonte para trazer dados recentes	Todo dia às 6 horas

PARTE 2 FLUXO DE TRABALHO

3. O fluxo de trabalho completo

Todo projeto de Power BI percorre seis etapas. Conhecer o fluxo antes de estudar cada ferramenta evita o erro mais comum de iniciantes, que é começar pelos gráficos. O visual é o resultado final de um trabalho que acontece antes dele, e a maior parte dos problemas de relatório que parecem problemas de gráfico são, na verdade, problemas de dados ou de modelo.

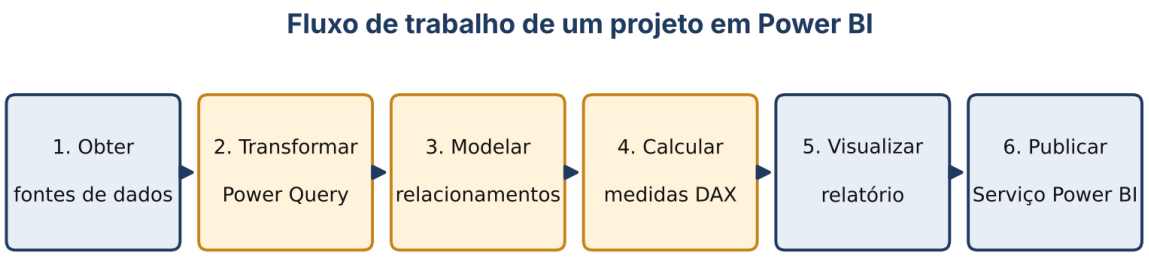


Figura 1. As seis etapas de um projeto em Power BI.

3.1 Etapa 1: obter dados

O que é. Estabelecer a conexão entre o Power BI e as fontes de dados. **Atividade.** No Desktop, usar o botão Obter dados, escolher o tipo de fonte (Excel, texto ou CSV, PostgreSQL, SQL Server, SharePoint, páginas da web e muitas outras) e informar caminho ou servidor e credenciais. **Resultado.** Uma janela de navegação mostra as tabelas disponíveis; você marca as que quer e escolhe entre Carregar ou Transformar dados. Uma decisão importante acontece aqui: o modo de armazenamento. No modo Importar, os dados são copiados para dentro do modelo, o que é rápido e permite todos os recursos. No modo DirectQuery, o modelo guarda só a estrutura e cada visual consulta a fonte em tempo real, o que mantém os dados sempre atuais, porém mais lentos e com algumas limitações. O modo composto mistura os dois.

3.2 Etapa 2: transformar dados

O que é. Limpar, padronizar e reorganizar os dados antes de carregá-los. **Atividade.** Abrir o Editor do Power Query e aplicar passos: remover colunas inúteis, corrigir tipos de dados, tratar valores vazios, dividir colunas, juntar tabelas. Cada ação vira um passo registrado em uma lista chamada Etapas Aplicadas, e o conjunto de passos é repetido automaticamente a cada atualização. **Resultado.** Tabelas limpas, com tipos corretos, sem linhas lixo, prontas para virar modelo.

3.3 Etapa 3: modelar dados

O que é. Organizar as tabelas e os relacionamentos para que os filtros funcionem corretamente. **Atividade.** Na Exibição de Modelo, criar ou conferir relacionamentos, definir cardinalidade e direção do filtro, marcar a tabela de datas e ocultar colunas que o usuário final não precisa ver. **Resultado.** Um desenho em que as tabelas descritivas (dimensões) cercam a tabela de eventos (fato), no formato conhecido como esquema estrela, detalhado no capítulo 6.

3.4 Etapa 4: calcular

O que é. Criar os indicadores do negócio com a linguagem DAX. **Atividade.** Escrever medidas como total de vendas, ticket médio, crescimento sobre o ano anterior. **Resultado.** Cada medida aparece na lista de campos com um ícone de calculadora e pode ser arrastada para qualquer visual; o valor muda sozinho conforme os filtros aplicados.

3.5 Etapa 5: visualizar

O que é. Transformar números em imagens que comunicam. **Atividade.** Na Exibição de Relatório, escolher o tipo de visual, arrastar campos para os eixos, formatar, adicionar segmentações e configurar interações. **Resultado.** Páginas de relatório que respondem às perguntas do público sem exigir explicação oral.

3.6 Etapa 6: publicar, compartilhar e proteger

O que é. Levar o relatório do seu computador para as pessoas que vão usá-lo. **Atividade.** Publicar para um espaço de trabalho no Serviço Power BI, configurar atualização agendada, definir quem acessa o quê e, quando necessário, aplicar segurança em nível de linha. **Resultado.** Um link que o usuário abre no navegador ou no celular, sempre com dados atualizados e vendo apenas o que tem permissão de ver.

PARTE 2 FLUXO DE TRABALHO

4. Projeto guiado: o painel de vendas do Café Planalto

Neste capítulo percorremos o fluxo inteiro em um mini projeto. Imagine que a rede Café Planalto tem uma planilha de vendas com as colunas data, id_produto, id_cliente, quantidade e preço, uma lista de produtos com nome e categoria, e uma lista de clientes com nome e cidade. A diretoria quer saber quanto vendeu por mês, quais categorias vendem mais e como este ano se compara ao anterior.

4.1 Passo a passo com os resultados esperados

Passo 1, conectar. Em Obter dados, escolha Pasta de Trabalho do Excel, selecione o arquivo e marque as três tabelas na janela do Navegador. Clique em Transformar Dados. Resultado esperado: o Editor do Power Query abre com as três consultas listadas à esquerda.

Passo 2, limpar. Na consulta Vendas, confira o tipo de cada coluna: data deve ser Data, quantidade Número Inteiro, preço Número Decimal Fixo. Remova linhas em branco no final da planilha com Remover Linhas, Remover Linhas em Branco. Resultado esperado: o ícone ao lado de cada coluna mostra o tipo correto e o indicador de qualidade da coluna não exibe erros em vermelho.

Passo 3, criar a coluna de valor. Ainda no Power Query, use Adicionar Coluna, Coluna Personalizada, nomeie como valor e escreva a expressão que multiplica quantidade por preço. Resultado esperado: nova coluna numérica, calculada linha a linha.

```
= [quantidade] * [preco]
```

Passo 4, criar a tabela calendário. Em Modelagem, Nova Tabela, digite a fórmula DAX abaixo. Ela gera uma linha por dia, sem lacunas, o que é requisito para as funções de tempo. Depois, em Ferramentas de Tabela, escolha Marcar como Tabela de Datas e indique a coluna Data.

```
DimData =
ADDCOLUMNS (
    CALENDAR ( DATE ( 2024, 1, 1 ), DATE ( 2026, 12, 31 ) ),
    "Ano", YEAR ( [Date] ),
    "MesNumero", MONTH ( [Date] ),
    "Mes", FORMAT ( [Date], "mmm" )
)
```

Passo 5, relacionar. Na Exibição de Modelo, arraste Produtos[id_produto] sobre Vendas[id_produto], Clientes[id_cliente] sobre Vendas[id_cliente] e DimData[Date] sobre Vendas[data]. Resultado esperado: três linhas conectando as dimensões ao fato, cada uma com o símbolo 1 do lado da dimensão e o asterisco do lado de Vendas, e setas apontando para Vendas. É o esquema estrela do capítulo 6.

Passo 6, medidas. Crie uma tabela de medidas e escreva os indicadores abaixo.

```
Total Vendas = SUM ( Vendas[valor] )

Qtd Pedidos = COUNTROWS ( Vendas )

Ticket Medio = DIVIDE ( [Total Vendas], [Qtd Pedidos] )
```

```
Vendas Ano Anterior =
CALCULATE ( [Total Vendas], SAMEPERIODLASTYEAR ( DimData[Date] ) )

Crescimento % =
DIVIDE ( [Total Vendas] - [Vendas Ano Anterior], [Vendas Ano Anterior] )
```

Passo 7, visuais. Na Exibição de Relatório, insira um cartão com Total Vendas, um gráfico de colunas com DimData[Mes] no eixo e Total Vendas nos valores, um gráfico de barras com Produtos[categoria] e Total Vendas, e uma segmentação com DimData[Ano]. Resultado esperado: ao clicar em uma barra de categoria, o gráfico de meses e o cartão se recalculam, porque o filtro viaja pelos relacionamentos.

Passo 8, publicar. Salve o arquivo, escolha Publicar, selecione um espaço de trabalho. No Serviço, abra o modelo semântico e configure a atualização agendada. Resultado esperado: o relatório disponível em uma URL, com horário de atualização visível.

> **Resultado final do projeto**
> Um relatório de uma página com um cartão de total, um gráfico mensal, um ranking de categorias e uma segmentação de ano, alimentado por três tabelas relacionadas e cinco medidas, publicado e agendado para atualizar sozinho. Esse é o esqueleto de quase todo projeto real; o que muda é a quantidade de tabelas, a complexidade das medidas e a variedade de visuais.

PARTE 3 PREPARAR DADOS

5. Preparar dados: Power Query e linguagem M

O Power Query é o módulo de preparação de dados do Power BI. A interface gráfica cobre a maior parte das necessidades, e por trás de cada clique existe um código na linguagem M, visível na Barra de Fórmulas e no Editor Avançado. No exame, a maior parte das perguntas é sobre qual transformação usar, e não sobre digitar M do zero; ainda assim, saber ler M ajuda a entender o que cada passo faz.

5.1 Transformações que você precisa dominar

Necessidade	Recurso do Power Query	Quando usar
Usar a primeira linha como cabeçalho	Usar Primeira Linha como Cabeçalhos	Arquivos CSV e planilhas sem cabeçalho reconhecido
Corrigir tipos	Tipo de Dados na faixa de opções	Sempre; tipo errado quebra cálculos e relacionamentos
Remover colunas e linhas	Remover Colunas, Remover Linhas	Reduzir o volume e eliminar lixo
Dividir uma coluna	Dividir Coluna por delimitador	Endereço completo, nome e sobrenome em um campo só
Preencher vazios	Preencher para Baixo	Planilhas com células mescladas, onde só a primeira linha do grupo tem valor
Substituir valores	Substituir Valores	Padronizar grafias e trocar nulos
Agrupar e resumir	Agrupar Por	Criar uma tabela de totais por categoria
Transformar colunas em linhas	Remover Dinamização de Colunas (unpivot)	Planilhas com um mês por coluna
Transformar linhas em colunas	Coluna Dinâmica (pivot)	Relatórios cruzados
Empilhar tabelas de mesma estrutura	Acrescentar Consultas (append)	Vendas de vários meses ou arquivos de uma pasta
Trazer colunas de outra tabela	Mesclar Consultas (merge)	Buscar nome do produto a partir do código
Criar coluna por regra	Coluna Condicional, Coluna Personalizada	Faixas de valor, rótulos
Reaproveitar uma consulta	Referência	Partir da mesma origem sem rodar duas vezes
Evitar carga desnecessária	Habilitar Carga desmarcado	Consultas intermediárias que só servem de etapa

5.2 Acrescentar versus mesclar

Esta é uma das distinções mais cobradas. Acrescentar (append) empilha linhas: duas tabelas com as mesmas colunas viram uma tabela maior, como vendas de janeiro seguidas das de fevereiro. Mesclar (merge) alarga colunas: você liga duas tabelas por uma coluna em comum e traz campos de uma para a outra, como o nome do produto ao lado do código. Uma analogia útil: acrescentar é colar folhas uma embaixo da outra; mesclar é consultar uma lista de preços para completar cada linha.

```
// Acrescentar: empilha duas tabelas de mesma estrutura
Todas = Table.Combine ( { Vendas2025, Vendas2026 } )

// Mesclar: traz colunas de Produtos para Vendas
Juntado = Table.NestedJoin (
    Vendas, { "id_produto" }, Produtos, { "id_produto" }, "Produto", JoinKind.LeftOuter ),
Expandido = Table.ExpandTableColumn ( Juntado, "Produto", { "nome", "categoria" } )
```

5.3 Lendo um script M completo

O script abaixo carrega um arquivo CSV, define cabeçalhos, converte tipos usando a cultura brasileira, descarta linhas sem quantidade e cria a coluna de valor. Cada linha dentro do bloco let é um passo e aparece nas Etapas Aplicadas; o resultado é o que vier depois de in.

```
let
    Fonte = Csv.Document ( File.Contents ( "C:\Dados\vendas.csv" ),
        [ Delimiter = ";", Encoding = 65001, QuoteStyle = QuoteStyle.None ] ),
    Cabecalho = Table.PromoteHeaders ( Fonte, [ PromoteAllScalars = true ] ),
    Tipos = Table.TransformColumnTypes ( Cabecalho,
        { { "data", type date }, { "quantidade", Int64.Type }, { "preco", type number } },
        "pt-BR" ),
    SemNulos = Table.SelectRows ( Tipos, each [quantidade] <> null ),
    Valor = Table.AddColumn ( SemNulos, "valor", each [quantidade] * [preco], type number )
in
    Valor
```

5.4 Conexão com banco de dados e query folding

Ao conectar a um banco relacional como PostgreSQL ou SQL Server, o Power Query tenta traduzir seus passos em uma única consulta SQL, de modo que o servidor faça o trabalho pesado e entregue ao Power BI só o necessário. Esse mecanismo chama-se query folding, ou dobramento de consulta. Para conferir se um passo dobra, clique com o botão direito sobre ele nas Etapas Aplicadas: se a opção Exibir Consulta Nativa estiver habilitada, o passo foi traduzido. Passos que quebram o dobramento, como adicionar uma coluna de índice ou aplicar funções personalizadas linha a linha, obrigam o Power BI a trazer os dados e processá-los localmente. A regra prática é colocar filtros e remoções de coluna no início, quando ainda dobram.

```
let
    Origem = PostgreSQL.Database ( "servidor:5432", "erp_comercial" ),
    Pedido = Origem{ [ Schema = "public", Item = "pedido" ] }[Data],
    Recentes = Table.SelectRows ( Pedido, each [dt_pedido] >= #date ( 2024, 1, 1 ) )
in
    Recentes
```

5.5 Qualidade e perfil dos dados

Na guia Exibição do Power Query, três recursos ajudam a diagnosticar problemas: Qualidade da Coluna mostra a porcentagem de valores válidos, com erro e vazios; Distribuição da Coluna mostra quantos valores distintos existem; Perfil da Coluna apresenta estatísticas detalhadas de uma coluna selecionada. Por padrão o perfil considera as primeiras mil linhas; para analisar todo o conjunto, mude a opção na barra de status para Perfil de Coluna com base em todo o conjunto de dados. Esse detalhe cai em prova.

5.6 Parâmetros, funções e erros

Parâmetros guardam valores reutilizáveis, como o nome do servidor ou a data inicial, e permitem trocar de ambiente sem editar consultas. Funções personalizadas aplicam a mesma lógica a várias consultas. Erros em células, como converter o texto abc em número, são tratados removendo as linhas com erro, substituindo o erro por um valor ou usando a construção try...otherwise na coluna personalizada. Como regra de qualidade, nunca esconda erros sem registrar por quê.

No exame
Espere cenários do tipo: combinar arquivos de uma pasta (append), trazer atributos de outra tabela (merge), corrigir uma coluna com tipo errado, reduzir o volume de dados carregado, decidir entre Duplicar e Referenciar e identificar por que um passo não dobra para a fonte.

PARTE 4 MODELAR DADOS

6. Modelar dados: o esquema estrela

Modelar é decidir como as tabelas se relacionam. Um modelo bem feito torna as fórmulas simples e rápidas; um modelo mal feito obriga a escrever fórmulas complicadas e ainda assim pode dar resultados errados. A Microsoft recomenda como padrão o esquema estrela, que é o desenho mais simples que atende às necessidades de um relatório.

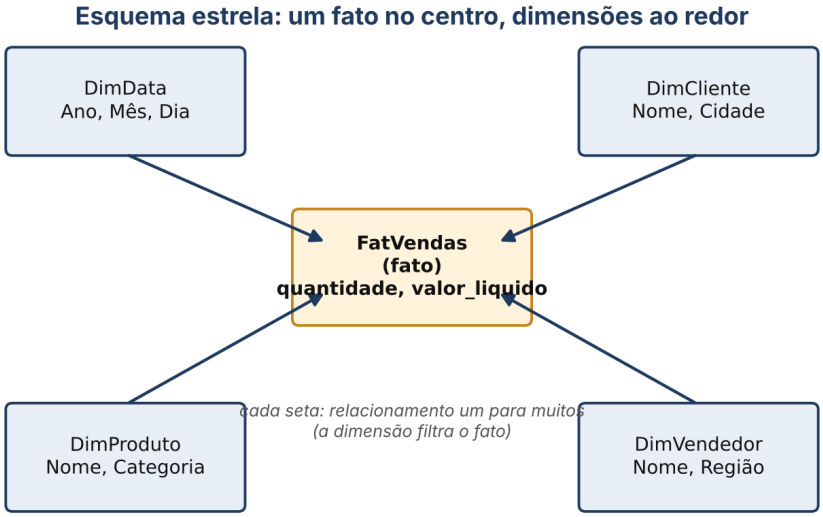


Figura 2. No esquema estrela, as dimensões filtram o fato.

6.1 Fato e dimensão

Tabela fato guarda eventos mensuráveis: cada linha é uma venda, um chamado, um clique. Ela contém chaves estrangeiras que apontam para as dimensões e colunas numéricas que se somam ou se contam. Tabela dimensão descreve os elementos sobre os quais você quer filtrar e agrupar: produto, cliente, loja, data. Ela tem uma linha por elemento e muitas colunas descritivas. Para lembrar a diferença: a dimensão responde quem, o quê, onde e quando; o fato responde quanto.

6.2 Granularidade

Granularidade é o que cada linha do fato representa. Decida isso por escrito antes de construir: por exemplo, uma linha por item vendido. Misturar níveis na mesma tabela, como colocar o valor do frete do pedido inteiro repetido em cada item, causa dupla contagem quando alguém soma por produto.

6.3 Relacionamentos

Conceito	Significado	Orientação prática
Um para muitos (1:*)	Um valor único na dimensão se liga a muitas linhas do fato	É o padrão e o ideal; o lado um exige valores sem repetição
Um para um (1:1)	Ambos os lados são únicos	Costuma indicar que as tabelas deveriam ser uma só
Muitos para muitos (*:*)	Nenhum lado é único	Evite; prefira uma tabela intermediária
Direção do filtro única	O filtro vai da dimensão para o fato	Padrão recomendado
Direção bidirecional	O filtro vai nos dois sentidos	Use com cautela; pode gerar ambiguidade e lentidão
Relacionamento ativo	O caminho que o filtro usa por padrão	Só um ativo entre duas tabelas
Relacionamento inativo	Existe mas fica desligado	Ativado por medida com USERELATIONSHIP

Um caso clássico é a tabela de vendas com duas datas, a do pedido e a da entrega. Ambas se ligam ao calendário, mas só uma pode estar ativa. Mantém-se ativa a data do pedido e cria-se uma medida que ativa a outra quando necessário.

```
Vendas por Data de Entrega =
CALCULATE ( [Total Vendas], USERELATIONSHIP ( Vendas[data_entrega], DimData[Date] ) )
```

6.4 Tabela de datas

Para usar funções de inteligência de tempo, o modelo precisa de uma tabela de datas com uma linha por dia, sem lacunas, cobrindo todo o período dos dados, relacionada à coluna de data do fato e marcada como tabela de datas. Sem isso, funções como SAMEPERIODLASTYEAR retornam vazio ou valores errados. A criação pode ser feita com CALENDAR ou CALENDARAUTO em DAX, ou com uma consulta em M.

6.5 Boas práticas de organização

Oculte as colunas de chave e as colunas que só existem para relacionar, para que o usuário final veja apenas campos úteis. Dê nomes claros às tabelas e colunas. Defina o formato de cada coluna (moeda, porcentagem, data) e a categoria de dados (cidade, país, URL), que influenciam os visuais. Use a opção Classificar por Coluna para que meses apareçam em ordem de calendário e não alfabética. Crie pastas de exibição para agrupar medidas. Prefira poucas tabelas largas nas dimensões a muitas tabelas estreitas encadeadas, que é o desenho chamado floco de neve.

6.6 Armazenamento em memória

Quando os dados são importados, o Power BI os guarda em um motor de armazenamento colunar e comprimido. Cada coluna é guardada separadamente, e o espaço que ocupa depende principalmente da quantidade de valores distintos. Uma coluna de datas com hora e segundo, com milhões de valores diferentes, pesa muito mais que a mesma informação separada em data e hora. Por isso as recomendações de desempenho são: remover colunas não usadas, evitar colunas de alta cardinalidade, trocar textos longos por códigos inteiros e reduzir o número de linhas carregadas quando possível.

No exame
Perguntas frequentes: identificar quais tabelas são fatos e quais são dimensões em um diagrama, corrigir um relacionamento que não pode ser um para muitos por haver duplicatas no lado um, escolher a direção do filtro, lidar com duas colunas de data, e reduzir o tamanho do modelo.

PARTE 5 CALCULAR

7. Calcular com DAX

DAX, sigla de Data Analysis Expressions, é a linguagem de fórmulas do Power BI. Se você conhece fórmulas de Excel, vai reconhecer muitos nomes de função, mas a lógica é diferente: no Excel uma fórmula se refere a células; no DAX, a colunas e tabelas inteiras, e o resultado depende do filtro em vigor no momento. Entender esse último ponto é o que separa quem decora fórmulas de quem realmente domina a linguagem.

7.1 Coluna calculada, medida e tabela calculada

	Coluna calculada	Medida	Tabela calculada
Quando é calculada	Na atualização do modelo	Na hora, a cada célula de visual	Na atualização do modelo
Onde fica	Gravada no modelo, ocupa memória	Apenas a fórmula; não ocupa memória	Gravada no modelo
Reage a filtros do relatório	Não	Sim	Não
Uso típico	Categorizar, agrupar, usar em segmentação	Totais, razões, médias, comparações	Calendário, tabelas de apoio
Exemplo	Faixa de preço	Total de vendas	DimData

A regra que resolve a maioria das dúvidas: se o resultado precisa mudar quando o usuário clica em um filtro, use medida. Se é um atributo fixo de cada linha, use coluna, preferencialmente criada no Power Query.

7.2 Primeiras medidas

As funções de agregação mais usadas são SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, COUNTROWS e DISTINCTCOUNT. Para divisões, use DIVIDE em vez do operador barra, porque DIVIDE trata divisão por zero sem gerar erro.

```
Total Vendas       = SUM ( Vendas[valor] )
Clientes Ativos    = DISTINCTCOUNT ( Vendas[id_cliente] )
Preco Medio        = AVERAGE ( Vendas[preco] )
Margem %           = DIVIDE ( [Lucro], [Total Vendas] )
```

7.3 Funções iteradoras

As funções terminadas em X, como SUMX, AVERAGEX e MAXX, percorrem uma tabela linha por linha, calculam uma expressão em cada linha e depois agregam o resultado. São necessárias quando o cálculo depende de mais de uma coluna da mesma linha, como quantidade vezes preço.

```
Receita = SUMX ( Vendas, Vendas[quantidade] * Vendas[preco] )
```

7.4 Contexto de filtro e contexto de linha

Esta é a base conceitual do DAX. O **contexto de filtro** é o conjunto de filtros ativos no momento do cálculo: a linha da matriz, a coluna do gráfico, a segmentação marcada, os filtros da página. A medida Total Vendas, colocada em uma tabela com uma linha por categoria, é calculada uma vez por categoria, cada vez com um filtro diferente, e por isso retorna valores distintos. O **contexto de linha** é a linha atual durante uma iteração: existe ao calcular uma coluna calculada (uma linha por vez) e dentro das funções iteradoras. Ele fornece os valores da linha, mas não filtra o modelo.

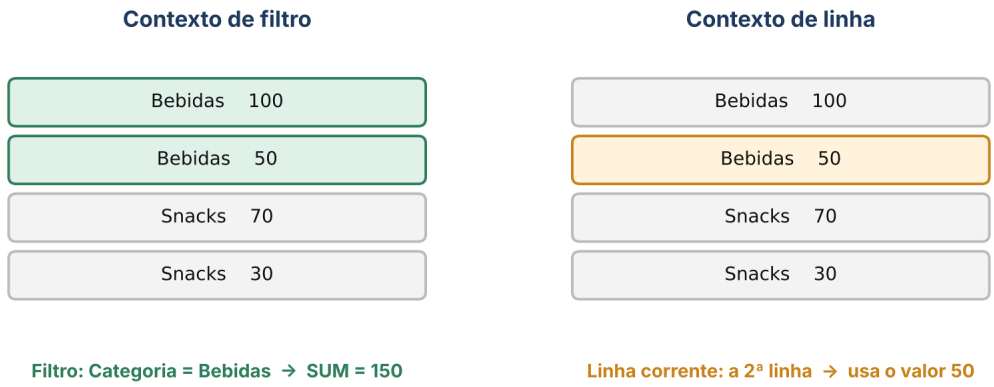


Figura 3. O filtro seleciona quais linhas entram na soma; a linha corrente apenas fornece seus valores.

A consequência mais importante: se você escrever SUM(Vendas[valor]) em uma coluna calculada da tabela Clientes, cada cliente mostrará o mesmo número, o total geral de vendas, porque dentro de uma coluna calculada existe contexto de linha, mas nenhum filtro sobre Vendas. Para obter o total de cada cliente é preciso transformar a linha atual em filtro, e quem faz isso é a função CALCULATE.

7.5 CALCULATE e transição de contexto

CALCULATE avalia uma expressão em um contexto de filtro modificado. Seus argumentos de filtro adicionam, substituem ou removem filtros antes do cálculo. Além disso, quando CALCULATE é executada dentro de um contexto de linha, ela converte os valores da linha atual em filtros sobre o modelo; esse fenômeno chama-se transição de contexto. Toda vez que uma medida é referenciada dentro de uma coluna calculada ou de um iterador, a transição acontece automaticamente, porque medida é, por definição, envolvida em CALCULATE.

```
// Filtro fixo: substitui qualquer filtro existente sobre a categoria
Vendas Bebidas =
CALCULATE ( [Total Vendas], Produtos[categoria] = "Bebidas" )

// Coluna calculada em Clientes: a referência à medida dispara a transição de contexto
Total do Cliente = [Total Vendas]

// Remover filtros para calcular participação no total
Participacao % =
DIVIDE ( [Total Vendas], CALCULATE ( [Total Vendas], REMOVEFILTERS ( Produtos ) ) )
```

Função	O que faz
ALL / REMOVEFILTERS	Remove filtros de uma tabela ou coluna
ALLEXCEPT	Remove todos os filtros da tabela, exceto das colunas informadas

Função	O que faz
ALLSELECTED	Remove filtros do visual, mas mantém os de segmentações e da página
KEEPFILTERS	Faz o novo filtro se somar ao existente em vez de substituí-lo
VALUES / SELECTEDVALUE	Retorna os valores atualmente visíveis de uma coluna
FILTER	Percorre uma tabela e mantém as linhas que satisfazem uma condição
USERELATIONSHIP	Ativa um relacionamento inativo durante o cálculo
RELATED / RELATEDTABLE	Busca valor do lado um, ou linhas do lado muitos, a partir de uma linha

7.6 Variáveis

VAR guarda um resultado intermediário que é calculado uma só vez e reutilizado. Torna a fórmula mais legível e mais rápida, e fixa o valor no contexto em que foi declarado.

```
Crescimento % =
VAR Atual    = [Total Vendas]
VAR Anterior = CALCULATE ( [Total Vendas], SAMEPERIODLASTYEAR ( DimData[Date] ) )
RETURN
    DIVIDE ( Atual - Anterior, Anterior )
```

7.7 Inteligência de tempo

As funções de tempo comparam períodos e acumulam valores. Todas exigem a tabela de datas descrita no capítulo 6.

```
Vendas YTD        = TOTALYTD ( [Total Vendas], DimData[Date] )
Vendas MTD        = TOTALMTD ( [Total Vendas], DimData[Date] )
Mes Anterior      = CALCULATE ( [Total Vendas], DATEADD ( DimData[Date], -1, MONTH ) )
Ultimos 12 Meses  =
CALCULATE ( [Total Vendas],
    DATESINPERIOD ( DimData[Date], MAX ( DimData[Date] ), -12, MONTH ) )
```

7.8 Classificação, filtros condicionais e outras funções úteis

```
Ranking Produto = RANKX ( ALL ( Produtos[nome] ), [Total Vendas] )

Top 5 Produtos =
CALCULATE ( [Total Vendas], TOPN ( 5, ALL ( Produtos[nome] ), [Total Vendas] ) )

Faixa = SWITCH ( TRUE (), [Total Vendas] >= 10000, "Alta",
                          [Total Vendas] >= 5000,  "Média", "Baixa" )
```

7.9 Erros comuns de quem está começando

Usar coluna calculada onde uma medida seria correta e ver totais que não mudam com os filtros. Esquecer que o operador de igualdade em argumento de CALCULATE substitui o filtro existente da coluna. Escrever medidas que somam colunas de tabelas sem relacionamento, obtendo o total geral repetido. Calcular inteligência de tempo sem a tabela de datas marcada. Usar o operador de divisão simples e deixar erro de divisão por zero aparecer no relatório. Iterar sobre uma tabela fato enorme com medidas dentro, o que dispara milhões de transições de contexto.

No exame
Contexto de linha versus contexto de filtro, o efeito de CALCULATE, escolha entre ALL, ALLEXCEPT e ALLSELECTED, funções de tempo e a necessidade de uma tabela de datas aparecem em praticamente toda prova. Treine até conseguir prever o número que uma fórmula retorna sem executá-la.

PARTE 6 VISUALIZAR

8. Visualizar e analisar

Um bom relatório responde a uma pergunta de negócio em poucos segundos. O trabalho de visualização começa antes do gráfico: com quem você está falando, que decisão essa pessoa precisa tomar e quais números a sustentam.

8.1 Escolha do visual

Pergunta	Visual indicado
Qual o valor atual de um indicador?	Cartão, cartão de várias linhas, medidor, KPI
Como o valor evolui no tempo?	Gráfico de linhas ou de áreas
Como categorias se comparam?	Gráfico de barras ou colunas (ordene do maior para o menor)
Qual a participação de cada parte no todo?	Pizza ou rosca, com poucas categorias; ou barras empilhadas
Quais valores existem, com muitos detalhes?	Tabela ou matriz
Há relação entre duas medidas?	Gráfico de dispersão
Onde acontece?	Mapa, mapa de formas, mapa de preenchimento
Como o total se compõe e se transforma?	Cascata (waterfall)
Como se distribuem etapas de um processo?	Funil
O que explica uma mudança ou resultado?	Principais influenciadores, árvore de decomposição

8.2 Interatividade

Segmentações filtram a página inteira ou os visuais que você escolher. Em Editar Interações, defina se um visual filtra, destaca ou ignora outro. Drill down navega para baixo em uma hierarquia, por exemplo de ano para trimestre e mês. Drill through leva o usuário a uma página de detalhe já filtrada pelo item que ele selecionou. Dicas de ferramenta em página (tooltips) mostram um mini visual ao passar o mouse. Indicadores (bookmarks) salvam o estado de uma página, o que permite criar botões de navegação e alternância entre visões. Parâmetros de campo permitem que o usuário escolha qual medida ou dimensão ver no mesmo visual.

8.3 Recursos de análise e inteligência artificial

A guia Análise do painel de visualizações oferece linhas de referência (média, mediana, mínimo, máximo), linhas de tendência, previsão em gráficos de linha e detecção de anomalias. O visual de Perguntas e Respostas permite ao usuário digitar uma pergunta em linguagem natural. O visual de Principais Influenciadores indica quais fatores mais afetam uma métrica. A Árvore de Decomposição abre uma medida por dimensões em qualquer ordem. A Narrativa Inteligente gera um texto resumido. O recurso Analisar, ao clicar com o botão direito em um ponto de dados, explica o aumento ou a diminuição em relação ao ponto anterior.

8.4 Formatação e acessibilidade

Formatação condicional colore células e barras segundo regras ou valores. Temas padronizam cores e fontes. Para acessibilidade, defina texto alternativo para cada visual, a ordem de tabulação, contraste suficiente entre cores e títulos descritivos. Evite depender apenas de cor para transmitir significado, pois uma parcela do público tem dificuldade de distinguir cores. Evite excesso: cinco cores fortes em um gráfico são ruído, não informação.

> **No exame**
> Escolher o visual mais adequado para uma pergunta, configurar drill through e tooltips, usar indicadores, aplicar formatação condicional, interpretar principais influenciadores, e tornar relatórios acessíveis.

PARTE 7 PUBLICAR E PROTEGER

9. Publicar, atualizar e proteger

9.1 Espaços de trabalho e funções

Espaço de trabalho é a pasta compartilhada no Serviço onde relatórios, modelos semânticos e painéis ficam guardados. Quem acessa um espaço recebe uma função, que define o que pode fazer: Administrador, Membro, Colaborador e Visualizador, em ordem decrescente de poder. O Visualizador só consome; o Colaborador publica e edita conteúdo; Membro e Administrador gerenciam acessos. Um aplicativo (app) empacota conteúdo de um espaço para distribuição ampla a usuários que não precisam ver o ambiente de desenvolvimento.

9.2 Atualização de dados

Dados importados ficam parados até a próxima atualização. Atualização agendada refaz a leitura das fontes em horários definidos, com limite diário que depende do tipo de licença. Fontes dentro da rede da empresa exigem um gateway de dados local, instalado em um servidor com acesso à fonte, e a fonte precisa ser configurada no Serviço com credenciais. Quando a atualização falha, as causas mais comuns são credenciais expiradas, gateway desligado, mudança de nome de coluna na origem e tempo excedido. Atualização incremental, disponível para tabelas grandes, atualiza apenas os períodos recentes em vez de recarregar tudo.

9.3 Segurança em nível de linha (RLS)

A RLS limita quais linhas de dados cada usuário enxerga, sem duplicar relatórios. O processo tem três passos. No Desktop, em Modelagem, Gerenciar Funções, cria-se uma função com uma expressão DAX de filtro em uma tabela. No Serviço, em Segurança do modelo semântico, adicionam-se usuários ou grupos a cada função. Por fim, testa-se com Exibir Como. Na RLS dinâmica, uma única função usa USERPRINCIPALNAME para filtrar pelo e-mail de quem está acessando, relacionado a uma tabela de permissões.

```
// Função estática: gerente da região Centro-Oeste
[regiao] = "Centro-Oeste"

// Função dinâmica: cada usuário vê só suas lojas
[email_gerente] = USERPRINCIPALNAME ()
```

Há um detalhe importante: a RLS vale para usuários com função Visualizador. Quem é Administrador, Membro ou Colaborador do espaço de trabalho tem permissão de edição sobre o modelo e a RLS não se aplica a eles. Segurança em nível de objeto (OLS) oculta tabelas ou colunas inteiras e é configurada com ferramentas externas.

9.4 Proteção e governança

Rótulos de confidencialidade, vindos do Microsoft Purview, classificam o conteúdo (por exemplo, Geral e Confidencial) e podem aplicar proteção que acompanha os dados quando exportados. A recomendação de conteúdo funciona em dois níveis: Promovido, que o criador marca para indicar que está pronto para uso, e Certificado, concedido por revisores autorizados pela organização. Linhagem de dados mostra de onde cada relatório recebe os dados e quais itens dependem de quais. Análise de impacto mostra o que seria afetado por uma alteração. Pipelines de implantação movem conteúdo entre ambientes de desenvolvimento, teste e produção.

9.5 Assinaturas e alertas

Assinaturas enviam por e-mail uma imagem ou link de um relatório em horários programados. Alertas de dados disparam notificação quando um valor em um cartão, medidor ou KPI de um painel cruza um limite definido. Ambos são configurados no Serviço.

9.6 Licenciamento em linhas gerais

A licença gratuita permite criar conteúdo para uso pessoal, mas não compartilhar no Serviço. A licença Pro permite publicar e compartilhar com outros usuários Pro. A licença Premium por usuário e as capacidades, incluindo as do Microsoft Fabric, ampliam limites de tamanho de modelo, frequência de atualização e recursos como pipelines de implantação. Valores e limites mudam com frequência; consulte a página oficial de preços ao planejar.

> **No exame**
> Quais funções permitem publicar, como configurar gateway e atualização, como implementar RLS estática e dinâmica, a diferença entre Promovido e Certificado, o uso de rótulos de confidencialidade e como configurar alertas e assinaturas.

PARTE 8 CERTIFICAÇÃO

10. O exame PL-300 e como se preparar

10.1 O que é a certificação

A Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate comprova que a pessoa sabe preparar, modelar, visualizar e analisar dados, e gerenciar ativos no Power BI. Não há pré-requisito formal. A pontuação mínima para aprovação é 700 em uma escala de 1 a 1000. O exame combina questões de múltipla escolha, arrastar e soltar, sequenciamento de passos, verdadeiro ou falso em afirmações em bloco e estudos de caso, em que um cenário de negócio é descrito e várias perguntas se baseiam nele. A quantidade de questões e o tempo total variam entre aplicações; confira os números atuais na página oficial do exame antes de agendar.

10.2 Áreas de conhecimento

O exame divide-se em quatro áreas, com pesos aproximados. Os percentuais abaixo são faixas da versão do documento de habilidades medidas que conheço e podem ter sido ajustados; valide sempre no documento oficial vigente, listado no capítulo 13.

Área	Peso aproximado	O que cobra	Capítulos deste guia
Preparar os dados	25 a 30%	Conexão com fontes, perfil e limpeza, transformação, carregamento	3, 5
Modelar os dados	25 a 30%	Esquema estrela, relacionamentos, medidas e colunas DAX, otimização de desempenho	6, 7
Visualizar e analisar os dados	25 a 30%	Relatórios, interatividade, recursos analíticos e de IA	8
Gerenciar e proteger o Power BI	15 a 20%	Espaços de trabalho, atualização, RLS, governança, distribuição	9

Note que três áreas pesam o mesmo. Muita gente estuda só DAX por considerá-lo o assunto mais difícil e é reprovada por falhas na área de gerenciamento, que parece simples e tem pegadinhas de funções e licenças.

10.3 Plano de estudos em oito semanas

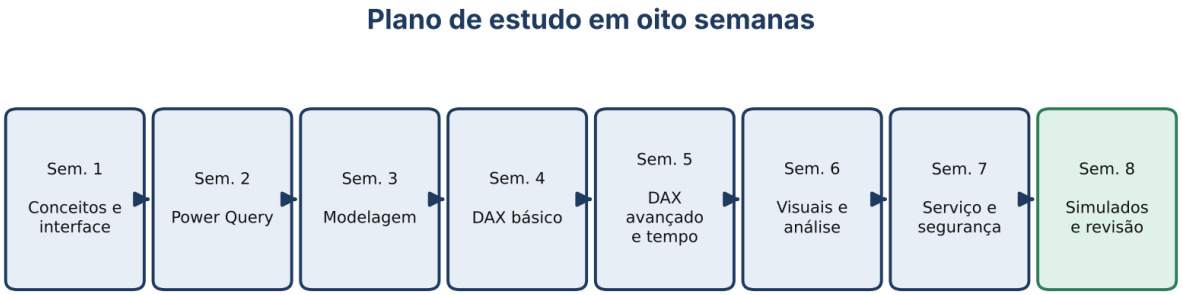


Figura 4. Plano sugerido, com cerca de dez horas por semana.

Semana	Foco	Atividade prática	Resultado esperado
1	Conceitos e interface	Instalar o Desktop; refazer o projeto do capítulo 4	Relatório de uma página funcionando
2	Power Query	Combinar arquivos de uma pasta; mesclar tabelas; tratar erros	Consultas limpas com tipos corretos e Etapas Aplicadas organizadas
3	Modelagem	Montar esquema estrela a partir de dados planos; criar calendário	Modelo com 1 fato e 3 dimensões, sem relacionamento ambíguo
4	DAX básico	Escrever 15 medidas: somas, contagens, razões, filtros	Medidas corretas em tabelas e gráficos
5	DAX avançado e tempo	Prever resultados de CALCULATE; construir YTD, YoY, média móvel	Capacidade de explicar a transição de contexto com um exemplo
6	Visuais e análise	Construir relatório com drill through, tooltips, bookmarks e visuais de IA	Relatório de três páginas com navegação
7	Serviço e segurança	Publicar, agendar atualização, criar RLS, testar Exibir Como	Espaço de trabalho com relatório e segurança testada
8	Simulados e revisão	Dois simulados cronometrados; revisão dos erros	Mais de 80% de acertos nos simulados

10.4 Recursos de estudo

O caminho gratuito mais seguro é a trilha de aprendizado do Microsoft Learn dedicada ao PL-300, que acompanha o documento de habilidades. A Microsoft também oferece uma avaliação de prática gratuita no Learn, que simula o tipo de questão e explica as respostas, e um ambiente de demonstração do exame para você conhecer a interface e os formatos de questão antes do dia. Livros de preparação, como o Exam Ref da Microsoft Press e os guias da Packt e da Sybex, aprofundam os temas. Simulados pagos de terceiros ajudam a treinar o ritmo, mas a qualidade varia muito e alguns têm respostas erradas; use-os para treino, e quando discordar do gabarito, confirme na documentação oficial.

10.5 Estratégia para o dia da prova

Leia cada enunciado até o fim: a restrição que decide a resposta costuma estar na última frase, como menor esforço administrativo, sem aumentar o tamanho do modelo ou sem alterar a fonte. Em questões de estudo de caso, leia primeiro as perguntas e depois o cenário, para saber o que procurar. Elimine alternativas que contrariam princípios básicos: relacionamento bidirecional por padrão, coluna calculada onde medida cabe, cálculo no relatório que poderia estar na fonte. Marque as dúvidas e volte depois, sem perder tempo. Algumas seções do exame não permitem retornar às questões anteriores depois de avançar; o aviso aparece na tela, e vale ler com atenção. Durma bem na véspera. Não estude conteúdo novo no dia anterior; revise seus erros recorrentes.

10.6 Depois da aprovação

A certificação do nível associado precisa ser renovada periodicamente, e a renovação é feita por uma avaliação gratuita online no Microsoft Learn, mais simples que o exame original. Verifique o prazo exato no seu perfil de certificação. Mantenha-se atualizado: o Power BI recebe atualizações mensais, e recursos novos entram no exame com o tempo.

PARTE 8 CERTIFICAÇÃO

11. Questões de treino no estilo do exame

As oito questões abaixo reproduzem o tipo de raciocínio exigido na prova. Tente responder antes de ler o gabarito e, principalmente, a explicação, que é onde está o aprendizado.

Questão 1. Você tenta criar um relacionamento um para muitos entre Produtos[id_produto] e Vendas[id_produto], mas o Power BI só permite muitos para muitos. O que provavelmente causa o problema?

A. A tabela Vendas tem valores nulos em id_produto.

B. A coluna id_produto da tabela Produtos contém valores duplicados.

C. As colunas têm nomes diferentes.

D. A tabela Produtos tem mais de 1.000 linhas.

Resposta: B. O lado um do relacionamento exige valores únicos. Duplicatas na dimensão impedem a cardinalidade um para muitos. A solução é remover duplicatas no Power Query ou corrigir a fonte. Nomes diferentes de coluna não impedem relacionamentos.

Questão 2. Um cartão mostra a participação de cada categoria no total de vendas. O usuário percebe que, ao selecionar um ano na segmentação, os percentuais não se ajustam. Qual era a implementação mais provável?

A. Uma medida com DIVIDE e CALCULATE.

B. Uma coluna calculada na tabela Vendas.

C. Uma tabela calculada.

D. Uma consulta no Power Query.

Resposta: B. Colunas calculadas são avaliadas na atualização do modelo e não reagem ao contexto de filtro do relatório. Indicadores que dependem da seleção do usuário devem ser medidas.

Questão 3. Na tabela Clientes, você cria a coluna calculada Total = SUM (Vendas[valor]). Todas as linhas exibem o mesmo valor, igual ao total geral. Qual a correção?

A. Trocar SUM por SUMX.

B. Envolver a expressão em CALCULATE.

C. Inverter a direção do relacionamento.

D. Converter a coluna em tabela.

Resposta: B. Dentro da coluna calculada há contexto de linha, mas ele não filtra Vendas. CALCULATE promove a transição de contexto, transformando a linha do cliente em filtro. Referenciar uma medida já existente teria o mesmo efeito.

Questão 4. Você recebe doze arquivos CSV mensais com as mesmas colunas e precisa de uma única tabela de vendas. Qual operação do Power Query usar?

A. Mesclar consultas com junção interna.

B. Acrescentar consultas, ou combinar arquivos de uma pasta.

C. Dinamizar colunas.

D. Agrupar por mês.

Resposta: B. Arquivos com a mesma estrutura são empilhados com acréscimo. Mesclar acrescenta colunas de outra tabela e serviria para outro cenário.

Questão 5. Gerentes regionais devem ver apenas dados da sua região, e cada gerente consome o relatório como Visualizador. Qual sequência está correta?

A. Criar uma função com filtro DAX no Desktop, publicar, atribuir usuários à função no Serviço, testar com Exibir Como.

B. Criar um relatório para cada região e compartilhar individualmente.

C. Atribuir a função de Administrador e ocultar páginas.

D. Aplicar rótulo de confidencialidade por região.

Resposta: A. A RLS é definida no modelo, e a atribuição de membros ocorre no Serviço. Rótulos classificam dados, não filtram linhas. Administradores contornam a RLS.

Questão 6. A medida SAMEPERIODLASTYEAR retorna vazio em todo o relatório. O modelo tem a tabela de vendas relacionada a uma tabela de datas que só contém as datas em que houve venda. Qual a correção?

A. Usar DATEADD no lugar.

B. Criar uma tabela de datas contígua, relacioná-la ao fato e marcá-la como tabela de datas.

C. Converter a coluna de data em texto.

D. Mudar o modo para DirectQuery.

Resposta: B. As funções de tempo exigem calendário contínuo, sem lacunas. Uma lista só com dias de venda falha nas comparações de períodos.

Questão 7. Um modelo importa dados de um SQL Server dentro da rede da empresa e a atualização agendada no Serviço falha com erro de conexão. O que falta?

A. Mudar a licença para Premium.

B. Instalar e configurar um gateway de dados local e vincular a fonte no Serviço.

C. Converter o modelo para um relatório paginado.

D. Exportar para Excel.

Resposta: B. Fontes locais exigem gateway para que o Serviço na nuvem alcance os dados. Licença e formato de relatório não resolvem o acesso à fonte.

Questão 8. Você precisa que o usuário descubra quais fatores mais explicam o cancelamento de assinaturas. Qual visual usar?

A. Gráfico de pizza.

B. Principais influenciadores.

C. Medidor.

D. Cartão.

Resposta: B. O visual de principais influenciadores usa aprendizado de máquina para ranquear fatores que afetam uma métrica. A árvore de decomposição também permite explorar contribuições, mas por detalhamento manual ou guiado.

PARTE 8 CERTIFICAÇÃO

12. Lista de verificação final

Antes de agendar o exame, confira se você consegue executar cada item abaixo sem consultar nada. Os que gerarem hesitação indicam onde revisar.

Área	Você consegue...
Preparar	Conectar a Excel, CSV e banco de dados; mudar o modo de armazenamento e explicar as diferenças; combinar arquivos com acréscimo; mesclar tabelas e escolher o tipo de junção; usar perfil de coluna; tratar erros e nulos; criar parâmetros; explicar o dobramento de consulta e verificar se um passo dobra.
Modelar	Identificar fatos e dimensões; declarar a granularidade; criar relacionamentos com a cardinalidade e direção corretas; lidar com duas datas; criar e marcar tabela de datas; ocultar campos; classificar por coluna; reduzir o tamanho do modelo.
Calcular	Distinguir coluna calculada, medida e tabela calculada; explicar contexto de filtro e de linha; prever o resultado de CALCULATE; usar ALL, ALLEXCEPT e ALLSELECTED; escrever medidas YTD, ano anterior e janela móvel; usar variáveis; usar iteradores e entender o custo da transição de contexto.
Visualizar	Escolher o visual para cada pergunta; configurar segmentações e interações; criar drill through, tooltips e bookmarks; aplicar formatação condicional; usar visuais de IA; tornar o relatório acessível.
Gerenciar	Publicar em um espaço de trabalho; explicar as funções do espaço; configurar atualização e gateway; implementar RLS estática e dinâmica; distinguir Promovido e Certificado; aplicar rótulos de confidencialidade; criar alertas e assinaturas.

Critério prático de prontidão
Faça dois simulados completos, cronometrados, em dias diferentes. Se acertar de forma consistente mais de 80%, e conseguir explicar com suas palavras por que cada alternativa errada está errada, você está pronto. Quem só memoriza gabarito tende a cair em questões novas.

PARTE 8 CERTIFICAÇÃO

13. Referências e links oficiais

Os links abaixo foram usados na pesquisa. Os cinco primeiros apareceram diretamente em buscas realizadas durante a elaboração deste guia; os demais são páginas oficiais conhecidas da Microsoft e devem ser validados, pois a empresa reorganiza endereços periodicamente.

Tema	Endereço
Conector PostgreSQL no Power Query	learn.microsoft.com/power-query/connectors/postgresql
Esquema estrela no Power BI	learn.microsoft.com/power-bi/guidance/star-schema
Guia de diretrizes do Power BI	learn.microsoft.com/power-bi/guidance/overview
Módulo Learn: CALCULATE e contexto de filtro	learn.microsoft.com/en-us/training/modules/dax-power-bi-modify-filter/
Módulo Learn: construir o modelo de dados	learn.microsoft.com/en-us/training/modules/build-power-bi-report/2-build-data-model
Página oficial do exame PL-300	learn.microsoft.com/credentials/certifications/exams/pl-300/
Documentação do Power Query	learn.microsoft.com/power-query/
Referência de funções DAX	learn.microsoft.com/dax/
Relacionamentos no Power BI Desktop	learn.microsoft.com/power-bi/transform-model/desktop-relationships-understand
Dicionário de funções DAX	dax.guide
Artigos avançados sobre DAX e modelagem	sqlbi.com
Livro de preparação (Packt), repositório de exercícios	github.com/PacktPublishing/Microsoft-Power-BI-Data-Analyst-Study-Guide

Nota final: a documentação do Power BI e o documento de habilidades do exame mudam com frequência. Sempre que houver divergência entre este guia e a página oficial, vale a página oficial.